

Topología: ejercicios resueltos

Guías de espacios métricos, espacios topológicos, continuidad, productos y conexidad
Complemento del apunte compilado

Resoluciones de los ejercicios de las guías cuya técnica es reutilizable o cuyo contraejemplo conviene tener a mano. Cada ejercicio lleva su ubicación exacta en la guía. Los enunciados teóricos que se usan (definiciones, proposiciones y teoremas) están en el apunte compilado, al que se remite por número de sección.

Claves de las referencias: **GT** = *Topología: Espacios Métricos y Topológicos* (guía teórica de cátedra, 2012); **MS** = Macho Stadler, *Topología* (2014), por página impresa; **EJ** = guía de ejercicios (EMyT.pdf), por página del PDF; **TS** = apunte complementario *Topologías iniciales y finales*; **TP** = apunte *Topología Producto* (TP-Topologia-Producto.pdf); **CX** = guía de conexidad y arcoconexidad (Ejercicios-Conexidad-2020.pdf).

Índice

1	Guía de espacios métricos — A	1
2	Ejercicio teórico N°1 — producto interno	3
3	Guía de espacios métricos — C	3
4	Guía de espacios topológicos — A	4
5	Guía de espacios topológicos — D	4
6	Ejercicio teórico N°2 — bases	5
7	Ejercicios teóricos de separación y sucesiones	6
8	Guía de continuidad — A	6
9	Guía de continuidad — B	7
10	Guía de productos	8
11	Guía de conexidad	8

1 Guía de espacios métricos — A

Ejercicio 1.1 (Los dos casos de la guía). • $e(x, y) = \min\{1, d(x, y)\}$: aquí $f(t) = \min\{1, t\}$ [EJ, Métricos-A.1, p. 1].

- $e(x, y) = \frac{d(x, y)}{1 + d(x, y)}$: aquí $f(t) = \frac{t}{1 + t}$, creciente porque $f'(t) = (1 + t)^{-2} > 0$, y subaditiva porque $\frac{a+b}{1+a+b} = \frac{a}{1+a+b} + \frac{b}{1+a+b} \leq \frac{a}{1+a} + \frac{b}{1+b}$ [EJ, Métricos-A.2, p. 1].

En ambos casos e es una distancia *acotada* que induce la misma topología que d (misma familia de bolas pequeñas): la acotación no es una propiedad topológica.

Ejercicio 1.2 (Recta real extendida [EJ, Métricos-A.3, p. 1]). $\mathbb{R}^* = \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$ con $f(x) = x/(1 + |x|)$, $f(\pm\infty) = \pm 1$, es una biyección sobre $[-1, 1]$; luego $d(x, y) = |f(x) - f(y)|$ es distancia. Este es el modelo estándar para “compactificar” $\mathbb{R}$ métricamente.

Ejercicio 1.3 (Seudométrica que no es métrica [EJ, Métricos-A.4, p. 1]). En $\mathcal{R}[0, 1]$ (funciones Riemann-integrables), $d(f, g) = \int_0^1 |f - g|$ es pseudodistancia pero no distancia: si $f = \chi_{\{0\}}$ y $g \equiv 0$, entonces $f \neq g$ pero $d(f, g) = 0$. La falla es exactamente el axioma (iii); el remedio usual es cocientar por la relación “ $f = g$ salvo en un conjunto de medida nula”.

Ejercicio 1.4 (Métricas “radiales” (del ferrocarril / de la oficina de correos) [EJ, Métricos-A.5, p. 1 y C.2, p. 4]). En $\mathbb{R}^2$:

$$d(x, y) = \begin{cases} d_e(x, y) & \text{si } x, y \text{ están alineados con el origen (resp. } \|x\| = \|y\|), \\ \|x\| + \|y\| & \text{en caso contrario.} \end{cases}$$

Son distancias en las que “para ir de x a y hay que pasar por el origen”. Producen tres tipos de bolas abiertas según que la bola contenga o no al origen y según el radio, y son el ejemplo canónico de bolas no convexas y de topología no euclídea sobre $\mathbb{R}^2$.

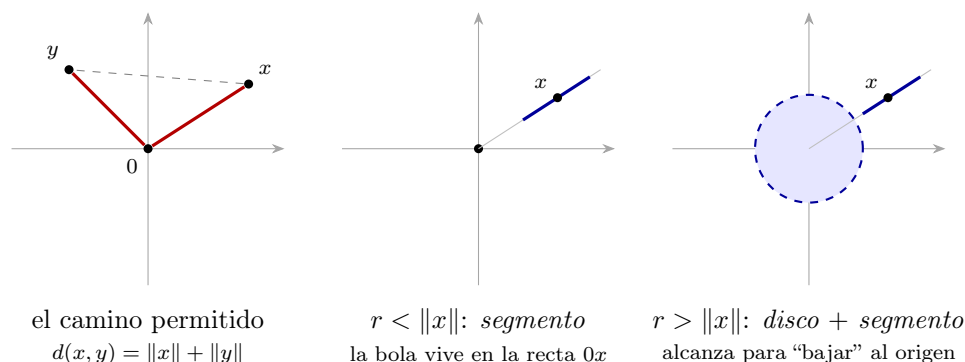


Figura 2. Métrica radial (“del ferrocarril”): todos los viajes pasan por el origen, salvo entre puntos de un mismo rayo. Las bolas ya no son redondas ni convexas.

Intuición. Pensalo como un sistema ferroviario con una única estación central: para ir de un pueblo a otro hay que volver a la capital, salvo que ambos estén sobre la misma vía. Este ejemplo sirve de vacuna contra la idea de que “bola” significa “redondo”. Todo lo que se demuestra usando la palabra *bola* vale también acá; todo lo que se demuestra dibujando un círculo, no.

Ejercicio 1.5 (Axiomática mínima [EJ, Métricos-A.6, p. 2]). $d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ es una distancia si y sólo si verifica:

$$(i) \ d(x, y) = 0 \iff x = y, \quad (ii) \ d(x, y) \leq d(x, z) + d(y, z) \quad \forall x, y, z.$$

Demostración. Solo falta ver que (i)+(ii) implican simetría y positividad. Tomando $z = x$ en (ii): $d(x, y) \leq d(x, x) + d(y, x) = d(y, x)$, e intercambiando x e y se obtiene la otra desigualdad, luego $d(x, y) = d(y, x)$. Tomando ahora $z = y$ y usando la simetría recién probada: $0 = d(x, x) \leq d(x, y) + d(x, y) = 2d(x, y)$, o sea $d \geq 0$. Con la simetría, (ii) es exactamente la desigualdad triangular. $\square$

Ejercicio 1.6. Vale la pena registrar la técnica: *especializar* la desigualdad triangular en $z = x$ y $z = y$ es el único recurso disponible cuando aún no se dispone de simetría.

Ejercicio 1.7 (¿Cuándo una métrica proviene de una norma? [EJ, Métricos-A.8, p. 2]). Sea V un $\mathbb{R}$ -espacio vectorial y d una distancia en V . Entonces d proviene de una norma si y sólo si es

- (i) *invariante por traslaciones*: $d(x+z, y+z) = d(x, y)$ para todos x, y, z ;
(ii) *homogénea*: $d(\lambda x, \lambda y) = |\lambda| d(x, y)$ para todo $\lambda \in \mathbb{R}$.

En tal caso la norma es $\|x\| := d(x, 0)$ y se recupera $d(x, y) = \|x - y\|$.

Demostración. Si $d(x, y) = \|x - y\|$, ambas condiciones son inmediatas. Recíprocamente, definiendo $\|x\| := d(x, 0)$: $\|x\| = 0 \iff x = 0$ por (iii) de distancia; $\|\lambda x\| = d(\lambda x, 0) = d(\lambda x, \lambda 0) = |\lambda| d(x, 0) = |\lambda| \|x\|$ por homogeneidad; y

$$\|x + y\| = d(x + y, 0) \leq d(x + y, y) + d(y, 0) = d(x, 0) + d(y, 0) = \|x\| + \|y\|,$$

usando invariancia por traslaciones en $d(x + y, y) = d(x, 0)$. Finalmente $\|x - y\| = d(x - y, 0) = d(x, y)$. $\square$

Ejercicio 1.8 ([EJ, Métricos-A.9, p. 2]). Si $A \cap B \neq \emptyset$ entonces $d(A, B) = 0$, pero la recíproca es falsa: en $\mathbb{R}$, $A = (0, 1)$ y $B = (1, 2)$ son disjuntos con $d(A, B) = 0$. Con la métrica discreta, en cambio, $d(A, B) = 0 \iff A \cap B \neq \emptyset$ y $\delta(A) = 1$ si A tiene al menos dos puntos [EJ, Métricos-C.7, p. 5].

2 Ejercicio teórico N°1 — producto interno

Ejercicio 2.1 ([EJ, Ej. teórico N°1.3, p. 3]). En $\mathcal{M}_{n \times n}(\mathbb{R})$, $(A, B) = \text{traza}(AB^t)$ es producto interno y su norma asociada es la de Frobenius $\|A\| = (\sum_{i,j} a_{ij}^2)^{1/2}$. En $C[a, b]$, $(f, g) = \int_a^b fg$ con $\|f\| = (\int_a^b f^2)^{1/2}$.

Ejercicio 2.2 ([EJ, Ej. teórico N°1.5, p. 3]). $\|\cdot\|_{\text{taxi}}$ en $\mathbb{R}^2$ no proviene de un producto interno: con $u = (1, 0)$, $v = (0, 1)$ es $\|u + v\|^2 + \|u - v\|^2 = 4 + 4 = 8$, mientras que $2\|u\|^2 + 2\|v\|^2 = 4$. Lo mismo sirve con $\|\cdot\|_{\text{max}}$.

3 Guía de espacios métricos — C

Ejercicio 3.1 (Truncamiento a nivel r [EJ, Métricos-C.3, p. 4]). Dado (X, d) y $r > 0$, $d_r(x, y) = d(x, y)$ si $d(x, y) < r$ y $d_r(x, y) = r$ si $d(x, y) \geq r$ es una distancia. (Es el Lema de deformación con $f(t) = \min\{t, r\}$.)

Ejercicio 3.2 (Bolas en la métrica discreta [EJ, Métricos-C.4, p. 4]). En $(\mathbb{R}^3, d_D)$:

- $B_d(x, 1/2) = \{x\}$;
- $B_d(x, 1) = \{x\}$;
- $B_d(x, 2) = \mathbb{R}^3$;
- $B_d[x, 1/2] = \{x\}$;
- $B_d[x, 1] = \mathbb{R}^3$.

Notar que $\overline{B_d(x, 1)} = \{x\} \subsetneq B_d[x, 1] = \mathbb{R}^3$; es el contraejemplo estándar de que la clausura de la bola abierta *no* es en general la bola cerrada.

Ejercicio 3.3 (Acotación [EJ, Métricos-C.5, C.6, C.8, pp. 4-5]). Sea (X, d) y $A \subseteq X$ no vacío y acotado. Entonces:

- (i) existen $x_0 \in X$ y $r > 0$ con $A \subseteq B_d[x_0, r]$, y de hecho esto vale para *cualquier* $x \in X$ con un radio r' adecuado;
- (ii) si $A \subseteq B$ entonces $\delta(A) \leq \delta(B)$, y $\delta(B_d(x_0, r)) \leq 2r$ (la igualdad puede fallar: en la métrica discreta con $r = 3$, $\delta = 1$);
- (iii) la unión *finita* de acotados es acotada (para uniones infinitas es falso: $\bigcup_n [0, n] = [0, \infty)$).

Ejercicio 3.4 (Convexidad de las bolas en espacios normados [EJ, Métricos-C.11, p. 5]). En $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|)$, $B_d(x, r)$ y $B_d[x, r]$ son convexas.

Demostración. Si $y, z \in B_d(x, r)$ y $t \in (0, 1)$, sea $w = ty + (1 - t)z$. Entonces

$$\|w - x\| = \|t(y - x) + (1 - t)(z - x)\| \leq t\|y - x\| + (1 - t)\|z - x\| < tr + (1 - t)r = r.$$

Se usan solo la desigualdad triangular y la homogeneidad, o sea: es una propiedad de la *norma*, no de la métrica. Por eso falla en las métricas radiales del ejemplo anterior. $\square$

Ejercicio 3.5 (Clausura de la bola abierta en normados [EJ, Métricos-C.12, p. 5]). En $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|)$ vale $\overline{B_d(x, r)} = B_d[x, r]$.

Demostración. $\subseteq$ es automático porque $B_d[x, r]$ es cerrada y contiene a $B_d(x, r)$. Para $\supseteq$, sea y con $\|y - x\| = r$ y consideremos $y_t = x + t(y - x)$ con $t \in (0, 1)$: es $\|y_t - x\| = tr < r$, luego $y_t \in B_d(x, r)$, y $y_t \rightarrow y$ cuando $t \rightarrow 1^-$. Por lo tanto $y \in \overline{B_d(x, r)}$. El argumento usa la estructura de segmento (convexidad), y por eso el resultado es falso en métricos generales, como muestra la métrica discreta. $\square$

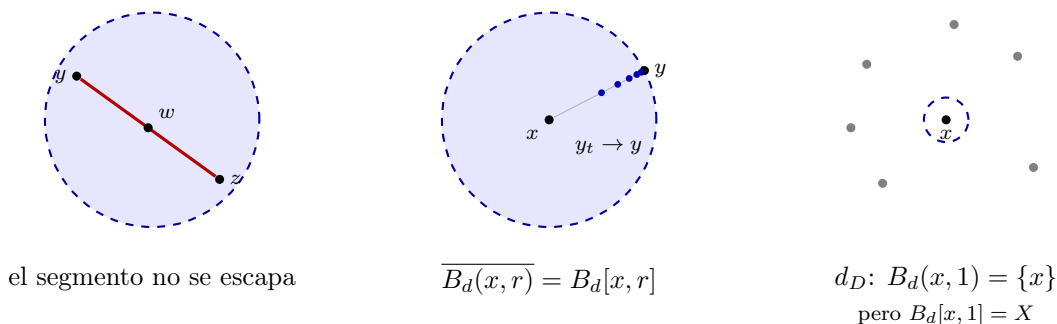


Figura 4. Izquierda y centro: en un espacio normado las bolas son convexas y la clausura de la abierta es la cerrada. Derecha: en la métrica discreta cada punto está aislado, la bola abierta de radio 1 es $\{x\}$ y su clausura sigue siendo $\{x\}$, muy lejos de $B_d[x, 1] = X$.

Intuición. Los dos resultados de esta subsección se prueban “caminando en línea recta”, y en un espacio métrico general no hay líneas rectas: no hay suma ni producto por escalares. Cada vez que una demostración use $tx + (1 - t)y$, hay que preguntarse si el enunciado es de espacios *normados* o de espacios *métricos*. La métrica discreta es el test rápido para detectar esa confusión.

4 Guía de espacios topológicos — A

Ejercicio 4.1 (Entornos en $\mathbb{R}$ y $\mathbb{R}^2$ euclídeos [EJ, Top-A.7 y A.8, p. 6]). N es entorno de $x \iff N$ contiene un intervalo abierto (resp. una bola abierta) centrado en x . Así $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ y $(0, 1]$ son entornos de 0 y de $\frac{1}{2}$ respectivamente, pero $[0, \frac{1}{2})$ no es entorno de 0 y $(-1, 0)$ tampoco (ni siquiera contiene a 0).

Ejercicio 4.2 ([EJ, Top-A.10, p. 7]). En $(\mathbb{R}, \mathcal{T}_u)$, con $A = \mathbb{Q}$ y $B = \mathbb{R} - \mathbb{Q}$: $\text{int } A \cup \text{int } B = \emptyset$ pero $\text{int}(A \cup B) = \mathbb{R}$. La inclusión que sí vale en un sentido es coherente con que la unión arbitraria de abiertos es abierta (el miembro izquierdo es un abierto contenido en $A \cup B$, luego está dentro del mayor de ellos).

5 Guía de espacios topológicos — D

Ejercicio 5.1 (Los ejercicios de la guía D, p. 8). Los enunciados de la guía D son ejercicios de manipulación fina de $\text{int}(\cdot)$ y $\overline{(\cdot)}$. Los dos hechos estructurales que conviene tener:

- Si A es abierto: $A \cap \overline{B} \subseteq \overline{A \cap B}$ (falso sin la hipótesis de que A sea abierto).
- *Problema de Kuratowski*: con $i(A) = \text{int}(\overline{A})$ y $c(A) = \overline{\text{int } A}$ vale $i \circ i = i$ y $c \circ c = c$; a partir de un conjunto se obtienen a lo sumo 7 conjuntos,

$$A, \quad \text{int } A, \quad \overline{A}, \quad i(A), \quad c(A), \quad i(\text{int } A), \quad c(\overline{A}),$$

con las cadenas $\text{int } A \subseteq A \subseteq \overline{A}$, $\text{int } A \subseteq i(\text{int } A) \subseteq i(A) \subseteq \overline{A}$ y $\text{int } A \subseteq c(A) \subseteq c(\overline{A}) \subseteq \overline{A}$. Ver el Ejemplo 5.2 para un caso donde los siete son distintos.

- $\text{Fr}(A \cup B) \subseteq \text{Fr } A \cup \text{Fr } B$, con igualdad si $\overline{A} \cap \overline{B} = \emptyset$.

Ejercicio 5.2 (Los siete conjuntos de Kuratowski, verificados [EJ, Top-D.2, p. 8]). Con la notación del ejercicio, $i(A) = \text{int}(\overline{A})$ y $c(A) = \overline{\text{int } A}$. En $(\mathbb{R}, \mathcal{T}_u)$ tomemos

$$A = (0, 1) \cup (1, 2) \cup \{3\} \cup ([4, 5] \cap \mathbb{Q}).$$

Cada pedazo cumple un rol: $(0, 1) \cup (1, 2)$ aporta un agujero interno, $\{3\}$ aporta un punto aislado y $[4, 5] \cap \mathbb{Q}$ aporta una parte de interior vacío pero clausura gorda. Calculando en orden:

$\text{int } A = (0, 1) \cup (1, 2)$	ni el 3 ni los racionales son interiores
$\overline{A} = [0, 2] \cup \{3\} \cup [4, 5]$	se rellenan el agujero y los irracionales
$i(A) = \text{int}(\overline{A}) = (0, 2) \cup (4, 5)$	se perdió el punto aislado 3
$c(A) = \overline{\text{int } A} = [0, 2]$	se perdieron el 3 y el bloque $[4, 5]$
$i(\text{int } A) = \text{int}(\overline{\text{int } A}) = (0, 2)$	
$c(\overline{A}) = \text{int}(\overline{A}) = [0, 2] \cup [4, 5]$	

Junto con A son siete conjuntos distintos dos a dos. Las cadenas de inclusión son

$$\text{int } A \subsetneq A \subsetneq \overline{A}, \quad \text{int } A \subsetneq i(\text{int } A) \subsetneq i(A) \subsetneq \overline{A}, \quad \text{int } A \subsetneq c(A) \subsetneq c(\overline{A}) \subsetneq \overline{A}.$$

En cambio $i(A)$ y $c(A)$ son *incomparables*: $0 \in c(A) - i(A)$ y $4, 5 \in i(A) - c(A)$. Ese es el punto del ejercicio: interior y clausura no conmutan, y alternarlas produce genuinamente objetos nuevos — aunque no infinitos, porque $i \circ i = i$ y $c \circ c = c$ hacen que el proceso se estabilice.

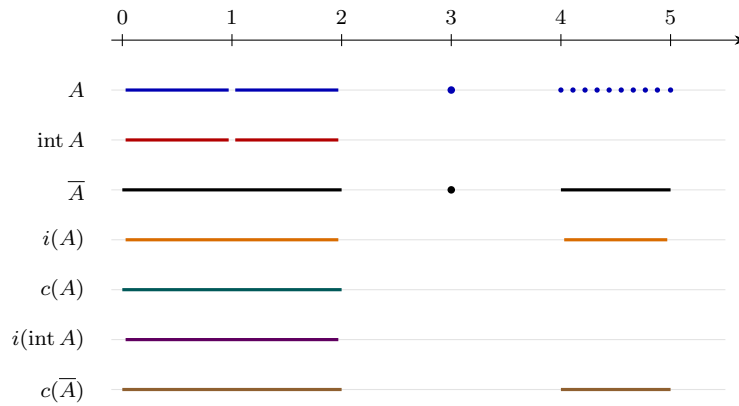
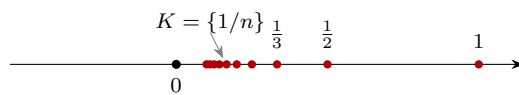


Figura 6b. Los siete conjuntos. Extremos cerrados y abiertos se indican con el trazo lleno hasta el borde o cortado antes; el punto suelto en 3 y la nube de racionales en $[4, 5]$ son los responsables de que todos difieran.

6 Ejercicio teórico N°2 — bases

Ejercicio 6.1 (K -topología [EJ, Ej. teórico N°2.5, p. 10; Munkres §13]). Sea $K = \{1/n : n \in \mathbb{N}\}$ y $\beta_K = \{(a, b)\} \cup \{(a, b) - K\}$. Es base de una topología $\mathcal{T}_K$ sobre $\mathbb{R}$ (la K -topología), estrictamente más fina que la usual: $\mathbb{R} - K$ es $\mathcal{T}_K$ -abierto pero no $\mathcal{T}_u$ -abierto, porque ningún intervalo alrededor de 0 evita a K . El criterio de comparación por bases es lo que hace corta esta verificación.



todo intervalo usual alrededor de 0 atrapa infinitos puntos de K

Figura 7. La K -topología agrega el abierto $(-1, 1) - K$, que contiene a 0 pero a ningún $1/n$. En la topología usual eso es imposible: 0 es punto de acumulación de K .

Intuición. Agregar básicos = agregar abiertos = “romper piedras” (la imagen de la guía, p. 9): una topología más fina distingue más puntos. La K -topología es lo mínimo que hay que agregarle a $\mathbb{R}$ usual para que 0 deje de estar pegado a la sucesión $1/n$. Es el ejemplo estándar de dos topologías donde una contiene a la otra *estrictamente*.

7 Ejercicios teóricos de separación y sucesiones

Ejercicio 7.1 (Límite no único [EJ, Ej. teórico 5b, p. 11]). En $(X, \mathcal{T}_{ind})$ toda sucesión converge a todo punto. En $(\mathbb{R}, \mathcal{T}_{cof})$, cualquier sucesión de términos distintos dos a dos converge a *todos* los puntos de $\mathbb{R}$: dado x y un abierto $G \ni x$, $\mathbb{R} - G$ es finito, luego contiene a lo sumo finitos términos. Ninguno de los dos es Hausdorff, como debe ser.

8 Guía de continuidad — A

Ejercicio 8.1 (Función característica [EJ, Continuidad-A.1-A.2, p. 12]). Sea $\chi_A : (X, \mathcal{T}) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{T}_u)$. Entonces χ_A es continua $\iff A$ es simultáneamente abierto y cerrado (equivalentemente, $\text{Fr } A = \emptyset$).

Demostración. Para $U \subseteq \mathbb{R}$ abierto, $\chi_A^{-1}(U)$ solo puede ser $\emptyset$, A , $X - A$ o X , según si U contiene a 0, a 1, a ambos o a ninguno. Luego χ_A es continua $\iff A$ y $X - A$ son abiertos $\iff A$ es abierto y cerrado. En particular $\chi_{\mathbb{Q}} : (\mathbb{R}, \mathcal{T}_u) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{T}_u)$ no es continua en ningún punto, porque todo intervalo contiene racionales e irracionales, de modo que la oscilación de $\chi_{\mathbb{Q}}$ en cualquier entorno es 1. $\square$

Ejercicio 8.2 ($\chi_{\mathbb{Q}}$ no es continua en ningún punto [EJ, Continuidad-A.2, p. 12]). Sea $a \in \mathbb{R}$ cualquiera y $\varepsilon_0 = \frac{1}{2}$. Todo intervalo $(a - \delta, a + \delta)$ contiene racionales e irracionales (densidad de $\mathbb{Q}$ y de $\mathbb{R} - \mathbb{Q}$), luego contiene un punto x con $|\chi_{\mathbb{Q}}(x) - \chi_{\mathbb{Q}}(a)| = 1 \geq \varepsilon_0$. Vía sucesiones: si $a \in \mathbb{Q}$, tomando irracionales $y_n \rightarrow a$ es $\chi_{\mathbb{Q}}(y_n) = 0 \not\rightarrow 1 = \chi_{\mathbb{Q}}(a)$.

Ejercicio 8.3 (Signo [EJ, Continuidad-A.8, p. 12]). $f(x) = x/|x|$ para $x \neq 0$ y $f(0) = 0$. Es continua en todo $a \neq 0$ (es localmente constante: $f \equiv 1$ en $(a/2, \infty)$ si $a > 0$). En $a = 0$ no lo es: $x_n = 1/n \rightarrow 0$ da $f(x_n) = 1 \rightarrow 1$ mientras que $y_n = -1/n \rightarrow 0$ da $f(y_n) = -1$; los dos límites difieren, y ninguno vale $f(0) = 0$.

Ejercicio 8.4 ([EJ, Continuidad-A.4, p. 12]). $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $f(x, y) = (x, x+y, x-y)$ y $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $f(x, y, z) = (x+y+z, xyz)$ (con la coordenada que corresponda) son continuas: cada coordenada es suma o producto de proyecciones, que son continuas, y se aplica el criterio coordenada a coordenada.

Ejercicio 8.5 (Aplicaciones desde topologías “grandes” [EJ, Continuidad-A.5-A.6, p. 12]). (a) $f : (X, \mathcal{T}_{cof}) \rightarrow (X, \mathcal{T}_{cof})$ con X infinito es homeomorfismo $\iff f$ es biyectiva. (Toda biyección de X preserva la finitud de los complementos, y su inversa también.)

(b) Toda $f : (\mathbb{R}, \mathcal{T}_{conum}) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{T}_u)$ continua es constante. Idea: si tomara dos valores, se separan por abiertos usuales y se obtienen dos abiertos conumerables disjuntos no vacíos, imposible porque en $\mathbb{R}$ dos conjuntos de complemento numerable siempre se cortan.

Ejercicio 8.6 (Distancia como función continua [EJ, Continuidad-A.7, p. 12]). Sea (X, d) métrico y $d_{\max}^2((x_1, x_2), (x'_1, x'_2)) = \max\{d(x_1, x'_1), d(x_2, x'_2)\}$ sobre $X \times X$. Entonces $d : (X \times X, d_{\max}^2) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{T}_u)$ es continua (de hecho 2-lipschitziana), y nada cambia usando d_{sum} o d_e , porque las tres métricas producto son equivalentes.

Demostración. De la desigualdad triangular cuadrilátera: $|d(x_1, x_2) - d(x'_1, x'_2)| \leq d(x_1, x'_1) + d(x_2, x'_2) \leq 2d_{\max}^2$. $\square$

Ejercicio 8.7 ([EJ, Continuidad-A.9, p. 12]). Si $f : (\mathbb{R}^n, d_e) \rightarrow (\mathbb{R}, d_e)$ es continua, $f^{-1}(a)$ es cerrado para todo $a \in \mathbb{R}$, por ser preimagen del cerrado $\{a\}$. (El mismo argumento muestra que los conjuntos de nivel y las “curvas implícitas” $\{f = 0\}$ son cerrados.)

Ejercicio 8.8 (Continuidad y densidad [EJ, Continuidad-A.10, p. 12]). Si D es denso en X y $f : (X, \mathcal{T}) \rightarrow (Y, \mathcal{T}')$ es continua y sobreyectiva, entonces $f(D)$ es denso en Y .

Demostración. $Y = f(X) = f(\overline{D}) \subseteq \overline{f(D)}$, usando la sobreyectividad y la definición de continuidad por clausuras. Es el argumento donde la definición “ $f(\overline{A}) \subseteq \overline{f(A)}$ ” se paga sola. $\square$

9 Guía de continuidad — B

Ejercicio 9.1 (Isometrías [EJ, Continuidad-B.4, p. 13]). Si $f : (X, d) \rightarrow (Y, \rho)$ es biyectiva y preserva distancias ($\rho(f(x), f(x')) = d(x, x')$), entonces f es homeomorfismo.

Demostración. f es continua con $\delta = \varepsilon$; y f^{-1} también preserva distancias (aplicar la igualdad a $f^{-1}(y), f^{-1}(y')$), luego es continua por el mismo argumento. $\square$

Ejercicio 9.2 (Conjuntos definidos por desigualdades [EJ, Continuidad-B.5–B.6, p. 13]). Sean $f, g : (X, \mathcal{T}) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{T}_u)$ continuas. Entonces $\{x : f(x) < g(x)\}$ es abierto. Si $f, g : X \rightarrow Y$ son continuas con Y Hausdorff, entonces $\{x : f(x) \neq g(x)\}$ es abierto (equivalentemente, $\{x : f(x) = g(x)\}$ es cerrado).

Demostración. Para el primero: si $f(x_0) < g(x_0)$, elijo $r \in \mathbb{R}$ con $f(x_0) < r < g(x_0)$; entonces $V = f^{-1}((-\infty, r)) \cap g^{-1}((r, \infty))$ es abierto, contiene a x_0 y está contenido en $\{f < g\}$. Para el segundo: si $f(x_0) \neq g(x_0)$, la condición de Hausdorff da abiertos disjuntos $U \ni f(x_0)$, $V \ni g(x_0)$; entonces $f^{-1}(U) \cap g^{-1}(V)$ es un abierto que contiene a x_0 , y en cada uno de sus puntos f y g toman valores en conjuntos disjuntos, luego distintos. $\square$

Ejercicio 9.3. La consecuencia clásica: si f, g son continuas en X , Y es Hausdorff y $f = g$ sobre un subconjunto *denso*, entonces $f = g$ en todo X (porque $\{f = g\}$ es cerrado y denso).

Ejercicio 9.4 (Dos caminos para $\max\{f, g\}$ [EJ, Continuidad-B.8, p. 13]). Además de la fórmula anterior, hay una demostración puramente topológica que no usa el álgebra y conviene tener a mano porque generaliza: con $h = \max\{f, g\}$,

$$h^{-1}((a, \infty)) = f^{-1}((a, \infty)) \cup g^{-1}((a, \infty)), \quad h^{-1}((-\infty, a)) = f^{-1}((-\infty, a)) \cap g^{-1}((-\infty, a)),$$

y ambos son abiertos. Como $\{(a, \infty)\} \cup \{(-\infty, a)\}$ es *subbase* de $\mathcal{T}_u$, la caracterización de la continuidad por preimágenes de básicos (apunte, Teo. 7.6(4)) da la continuidad.

Ejercicio 9.5 (Sobre la guía B.1–B.2, p. 13). La continuidad se caracteriza por *preimágenes*, no por imágenes:

- f es continua $\iff f^{-1}(\text{int } B) \subseteq \text{int } (f^{-1}(B))$ para todo $B \subseteq Y$;
- en cambio, ni $f(\text{int } A) \subseteq \text{int } (f(A))$ ni $f(\text{int } A) \supseteq \text{int } (f(A))$ son necesarias ni suficientes: las funciones que cumplen la primera son las abiertas y no tienen por qué ser continuas (por ejemplo $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ con la identidad en $\mathbb{Q}$ y algo discontinuo fuera), y una constante continua da $f(\text{int } A) = \{c\}$ mientras $\text{int } (f(A)) = \emptyset$ si $\{c\}$ no es abierto.

10 Guía de productos

Enunciados de **TP** p.4 (01-fuentes/TP-Topologia-Producto.pdf). Todo producto lleva la topología producto. La técnica común: trabajar en la base de rectángulos y pensar cada rectángulo como intersección de tubos (apunte, §9).

Ejercicio 10.1 (Clausura e interior de un producto [TP p.4, ej. 1]). Si $A \subseteq X$ y $B \subseteq Y$, entonces $\overline{A \times B} = \overline{A} \times \overline{B}$ e $\text{int}(A \times B) = \text{int } A \times \text{int } B$.

Demostración. Es la Prop. 9.17 del apunte. Resumen: $\overline{A \times B} = \Pi_X^{-1}(\overline{A}) \cap \Pi_Y^{-1}(\overline{B})$ es un cerrado que contiene a $A \times B$ (da $\subseteq$); y si $x \in \overline{A}$, $y \in \overline{B}$, todo básico $U \times V \ni (x, y)$ corta a $A \times B$ porque U corta a A y V corta a B (da $\supseteq$). Para el interior: $\text{int } A \times \text{int } B$ es un básico dentro de $A \times B$; y si $(x, y) \in U \times V \subseteq A \times B$, entonces $U \subseteq A$ y $V \subseteq B$. $\square$

Ejercicio 10.2 (Hausdorff por Hausdorff [TP p.4, ej. 2]). Si X e Y son Hausdorff, $X \times Y$ es Hausdorff.

Demostración. Apunte, Prop. 9.19: dos puntos distintos difieren en una coordenada; se separa esa coordenada con abiertos disjuntos U_1, U_2 y se toman los tubos $U_1 \times Y, U_2 \times Y$. $\square$

Ejercicio 10.3 (Funciones producto [TP p.4, ej. 3]). (a) Si $f : X \rightarrow Z$ y $g : Y \rightarrow W$ son continuas, $f \times g : X \times Y \rightarrow Z \times W$, $(x, y) \mapsto (f(x), g(y))$, es continua. (b) Si $f : X \rightarrow Y$ y $g : X \rightarrow Z$ son continuas, $(f, g) : X \rightarrow Y \times Z$, $x \mapsto (f(x), g(x))$, es continua.

Demostración. Por el Teorema 9.12 del apunte basta mirar las coordenadas. (a): $\Pi_Z \circ (f \times g) = f \circ \Pi_X$ y $\Pi_W \circ (f \times g) = g \circ \Pi_Y$, composiciones de continuas. (b): las coordenadas son f y g . Directamente con la base también sale: $(f \times g)^{-1}(U \times V) = f^{-1}(U) \times g^{-1}(V)$ es un rectángulo abierto, y $(f, g)^{-1}(U \times V) = f^{-1}(U) \cap g^{-1}(V)$ es abierto. $\square$

Ejercicio 10.4 (Producto menos un rectángulo [Producto-de-Conexos.pdf, p.2]). Sean X, Y conexos, $A \subsetneq X$ y $B \subsetneq Y$. Entonces $Z = (X \times Y) - (A \times B)$ es conexo.

Demostración. Como los dos son propios, hay $a_0 \in X - A$ y $b_0 \in Y - B$. Un punto (x, y) está en Z si $x \notin A$ o $y \notin B$.

- La cruz $C_0 = (\{a_0\} \times Y) \cup (X \times \{b_0\})$ está contenida en Z y es conexa (dos copias conexas de los factores que se cortan en (a_0, b_0) ; apunte, Prop. 10.29).
- Si $x \notin A$, la vertical $\{x\} \times Y$ está en Z , es conexa y corta a C_0 en (x, b_0) .
- Si $y \notin B$, la horizontal $X \times \{y\}$ está en Z , es conexa y corta a C_0 en (a_0, y) .

Entonces Z es la unión de C_0 con todas esas verticales y horizontales, cada una de las cuales corta a C_0 : por la Prop. 10.15(a) del apunte (uno que corta a todos), Z es conexo. $\square$

Observación 10.5 (Otra cruz [Producto-de-Conexos.pdf, p.1]). El apunte de cátedra prueba el producto de conexos con dos cruces, $A = (X \times \{y_1\}) \cup (\{x_1\} \times Y)$ y $B = (X \times \{y_2\}) \cup (\{x_2\} \times Y)$, que se cortan en (x_1, y_2) . En clase alcanzó con una sola cruz, eligiendo una coordenada de cada punto. Las dos versiones valen.

11 Guía de conexidad

Enunciados de 01-fuentes/Ejercicios-Conexidad-2020.pdf, citada **CX**. En clase se pidieron los ejercicios 1 a 10 salvo el 4 (usa Bolzano), con énfasis en 5, 6 y 7. Se resuelven además 11–14, que sólo usan lo dictado. Los 15–23 (arcoconexidad, componentes, conexión local, compacidad) quedan para cuando se dicten. Las referencias numéricas son al apunte compilado, §10.

Ejercicio 11.1 (Un conexo denso hace conexo a lo que lo contiene [CX 1]). Si $A \subseteq B \subseteq X$, con A conexo y denso en X , entonces B es conexo.

Demostración. Denso quiere decir $\overline{A} = X$. Entonces $A \subseteq B \subseteq X = \overline{A}$ y el sándwich (Prop. 10.17) da que B es conexo. $\square$

Ejercicio 11.2 (Basta que uno toque la clausura del otro [CX 2]). Si A, B son conexos y $\overline{A} \cap B \neq \emptyset$, entonces $A \cup B$ es conexo.

Demostración. Sea $C = A \cup (\overline{A} \cap B)$. Como $A \subseteq C \subseteq \overline{A}$, C es conexo por el sándwich. Además $C \cap B \supseteq \overline{A} \cap B \neq \emptyset$, así que $C \cup B$ es conexo (unión de dos conexos que se cortan, Prop. 10.14). Y $C \cup B = A \cup B$. $\square$

Observación 11.3. La hipótesis $A \cap B \neq \emptyset$ se debilitó a $\overline{A} \cap B \neq \emptyset$. No alcanza con $\overline{A} \cap \overline{B} \neq \emptyset$: $(0, 1)$ y $(1, 2)$ tienen clausuras que se cortan en 1, y su unión no es conexa.

Ejercicio 11.4 (Conexo sii nadie propio tiene frontera vacía [CX 3]). X es conexo si y sólo si todo $A \subseteq X$ con $A \neq \emptyset$ y $A \neq X$ tiene frontera no vacía.

Demostración. El enunciado impreso pide sólo $A \neq X$, pero hay que excluir también $A = \emptyset$, cuya frontera siempre es vacía. Por la Prop. 3.20, $\text{Fr } A = \emptyset$ sii A es abierto y cerrado. Entonces “ningún $A \neq \emptyset$, X tiene frontera vacía” dice “no hay abiertos-cerrados propios”, que es la conexidad (Prop. 10.5). $\square$

Ejercicio 11.5 (Bolzano [CX 4]). X es conexo si y sólo si toda $f : X \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{T}_e)$ continua que toma un valor negativo y uno positivo se anula.

Demostración. ($\Leftarrow$) Por el contrarrecíproco: si (U, V) desconecta a X , la función que vale -1 en U y 1 en V es continua (las preimágenes de abiertos son $\emptyset, U, V$ o X), toma los dos signos y no se anula. ($\Rightarrow$) $f(X)$ es conexo (Prop. 10.8) y los conexos de $\mathbb{R}$ son intervalos (GT 4.4.4, pendiente); un intervalo que tiene un número negativo y uno positivo contiene al 0. $\square$

Ejercicio 11.6 (Uniones de familias [CX 5, 6 y 7]). Si $\{C_\alpha\}$ son conexos y (5) se cortan dos a dos, o (6) todos cortan a un C_0 fijo, o (7) es una sucesión con $C_i \cap C_{i+1} \neq \emptyset$, la unión es conexa.

Demostración. Es la Prop. 10.15, con la demostración indicada en clase: dados x, y en la unión se los mete en un conexo contenido en ella usando la unión de dos (Prop. 10.14), y se concluye con la versión para subconjuntos de “dos puntos en un conexo” (Prop. 10.13). En (5) sirve $C_\alpha \cup C_\beta$; en (6), $C_\alpha \cup C_0 \cup C_\beta$; en (7), $C_i \cup \dots \cup C_j$ por inducción. $\square$

Ejercicio 11.7 (El gráfico de una continua [CX 8]). Si X es conexo y $f : X \rightarrow Y$ es continua, el gráfico $G = \{(x, f(x)) : x \in X\}$ es conexo en $X \times Y$.

Demostración. G es la imagen de $h : X \rightarrow X \times Y$, $h(x) = (x, f(x))$. Sus coordenadas son id_X y f , continuas, así que h es continua (Teo. 9.12), y la imagen continua de un conexo es conexa (Prop. 10.8). $\square$

Ejercicio 11.8 (Conexidad y finura [CX 9]). Si $\mathcal{T}$ es más fina que $\mathcal{T}'$ ($\mathcal{T}' \subseteq \mathcal{T}$): $(X, \mathcal{T})$ conexo $\Rightarrow (X, \mathcal{T}')$ conexo. La recíproca es falsa.

Demostración. $\text{id}_X : (X, \mathcal{T}) \rightarrow (X, \mathcal{T}')$ es continua (Prop. 7.13) y sobreyectiva: la imagen de un conexo es conexa. O directamente: una desconexión de $(X, \mathcal{T}')$ lo sería también de $(X, \mathcal{T})$, que tiene más abiertos. Contraejemplos de la recíproca: $\mathbb{R}$ usual es conexo y $\mathbb{R}$ discreto (o Sorgenfrey, donde $[a, b)$ es abierto y cerrado) no lo es. $\square$

Ejercicio 11.9 (La cofinita es conexa [CX 10]). Si X es infinito, $(X, \mathcal{T}_{\text{cof}})$ es conexo.

Demostración. Si U, V fueran abiertos no vacíos y disjuntos, $X = X - (U \cap V) = (X - U) \cup (X - V)$ sería unión de dos conjuntos finitos, luego finito. Absurdo: no hay desconexiones. $\square$

Definición 11.10 (Totalmente desconexo [CX, p. 2]). X es *totalmente desconexo* si para todos $x \neq y$ existen abiertos disjuntos $U \ni x, V \ni y$ con $U \cup V = X$.

$$(\forall x \neq y \exists U, V \in \mathcal{T} : x \in U \wedge y \in V \wedge U \cap V = \emptyset \wedge U \cup V = X.)$$

Ejercicio 11.11 (Ejemplos no discretos [CX 11]). $\mathbb{Q}$ con la topología usual y la recta de Sorgenfrey son totalmente desconexos.

Demostración. En $\mathbb{Q}$: si $x < y$, se elige un irracional r entre ellos y se toman $U = (-\infty, r) \cap \mathbb{Q}$ y $V = (r, +\infty) \cap \mathbb{Q}$, que son abiertos, disjuntos y cubren $\mathbb{Q}$ porque $r \notin \mathbb{Q}$. En Sorgenfrey: si $x < y$, se toman $U = (-\infty, y)$ y $V = [y, +\infty) = \bigcup_n [y, y+n)$, ambos abiertos. $\square$

Ejercicio 11.12 (Totalmente desconexo $\Rightarrow$ Hausdorff [CX 12]).

Demostración. La definición ya da, para $x \neq y$, abiertos disjuntos $U \ni x, V \ni y$: eso es T_2 . (Sobra la condición $U \cup V = X$.) $\square$

Ejercicio 11.13 (Sus conexos son los puntos [CX 13]). En un totalmente desconexo, los únicos conexos no vacíos son los unitarios.

Demostración. Si C tuviera dos puntos $x \neq y$, los U, V de la definición lo desconectarían (Prop. 10.3): $x \in U \cap C, y \in V \cap C, U \cap V \cap C = \emptyset$ y $C \subseteq X = U \cup V$. $\square$

Ejercicio 11.14 (Un conexo que entra y sale de B toca su frontera [CX 14]). Si A es conexo, $A \cap B \neq \emptyset$ y $A \cap (X - B) \neq \emptyset$, entonces $A \cap \text{Fr } B \neq \emptyset$.

Demostración. Por el absurdo, supongamos $A \cap \text{Fr } B = \emptyset$. Como $X = \text{int } B \dot{\cup} \text{Fr } B \dot{\cup} \text{ext } B$, resulta $A \subseteq \text{int } B \cup \text{ext } B$. Sean $G = \text{int } B$ y $H = \text{ext } B = \text{int}(X - B)$, abiertos y disjuntos.

- Si $a \in A \cap B$: $a \notin \text{Fr } B$ y $a \notin \text{ext } B \subseteq X - B$, luego $a \in G$. Así $G \cap A \neq \emptyset$.
- Si $a' \in A - B$: $a' \notin \text{Fr } B$ y $a' \notin \text{int } B \subseteq B$, luego $a' \in H$. Así $H \cap A \neq \emptyset$.

Con $G \cap H = \emptyset$ y $A \subseteq G \cup H$, la Prop. 10.3 dice que A no es conexo. Absurdo. $\square$

Intuición. Es la versión topológica de “para cruzar de adentro hacia afuera hay que pasar por el borde”. En $\mathbb{R}$ con A un intervalo, es el teorema del valor intermedio.

Ejercicio 11.15 (Peine del topólogo [Peine-del-Topologo.pdf] [usa que $[0, 1]$ es conexo]). Sea $K = \{1/n : n \in \mathbb{N}\}$. El *peine* $P = (\{0\} \times [0, 1]) \cup (K \times [0, 1]) \cup ([0, 1] \times \{0\}) \subseteq \mathbb{R}^2$ es conexo, y el *peine reducido* $R = \{(0, 1)\} \cup (K \times [0, 1]) \cup ([0, 1] \times \{0\})$ también.

Demostración. Sea $E = (K \times [0, 1]) \cup ([0, 1] \times \{0\})$. Cada diente $\{1/n\} \times [0, 1]$ y la base $[0, 1] \times \{0\}$ son conexos (homeomorfos a $[0, 1]$), y todos los dientes cortan a la base: E es conexo por la Prop. 10.15(a). Su clausura es P : los puntos $(0, t)$ son límites de $(1/n, t)$, y P es cerrado. Como $E \subseteq R \subseteq P = \overline{E}$ y $E \subseteq P \subseteq \overline{E}$, el sándwich da que R y P son conexos. $\square$

Observación 11.16. Según las notas manuscritas de la cátedra, P es además arcoconexo pero no localmente arcoconexo, y R es conexo pero *no* arcoconexo: ningún camino une $(0, 1)$ con la base. Es el ejemplo estándar de que conexo no implica arcoconexo. Queda para cuando se dicte arcoconexidad (GT §§4.1–4.3).

Observación 11.17 (Ejercicios 15–23, pendientes). Usan temas todavía no dictados: arcoconexidad (15, 16, 17), conexión local (18, 22), componentes conexas (19, 20, 23) y compacidad (21). En el 19 hay que mostrar que $X = \mathbb{N} \cup \bigcup_n (-n - 1, -n)$ e $Y = \mathbb{N} \cup [\frac{1}{2}, \frac{2}{3}] \cup \bigcup_n (-n - 1, -n)$ no son homeomorfos; se hace contando componentes (GT 4.6.10).